ESERCIZIO N°1

ILLUSTRARE LA RICERCA DEL MASSIMO E MINIMO ASSOLUTO PER UNA FUNZIONE $f(x,y)$ IN UN DOMINIO $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^2$. CALCOLARE IL MASSIMO E MINIMO ASSOLUTO DI $f(x,y) = 2 - y^2 + e^{-x^2-y^2}$ NEL CERCHIO DI CENTRO L'ORIGINE E RAGGIO 1

SIA $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ DEFINITA IN $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^n$ E $x_0 \in \mathcal{D}$

MASSIMO ASSOLUTO = $x_0 \in A$ SI DICE DI MASSIMO ASSOLUTO SE $\exists I(x_0, \delta): f(x_0) \geq f(x) \quad \forall x \in \mathcal{D}$

MINIMO ASSOLUTO = $x_0 \in A$ SI DICE DI MINIMO ASSOLUTO SE $\exists I(x_0, \delta): f(x_0) \leq f(x) \quad \forall x \in \mathcal{D}$

- VERIFICA DEL DOMINIO

  IDENTIFICA IL DOMINIO $\mathcal{D}$, CHE PUÓ ESSERE $\begin{cases} -\text{APERTO (ES. DISCO SENZA IL BORDO)} \\ -\text{CHIUSO E LIMITATO (ES. UN RETTANGOLO O UN CERCHIO CHIUSO)} \end{cases}$

  SE $\mathcal{D}$ È CHIUSO E LIMITATO, È GARANTITA L'ESISTENZA DI MASSIMO E MINIMO ASSOLUTI PER IL TEOREMA DI WEIERSTRASS

- CALCOLO DEI PUNTI CRITICI

  TROVARE I PUNTI CRITICI DI $f(x,y)$ ALL'INTERNO DEL DOMINIO $\mathcal{D}$ RISOLVENDO IL SISTEMA $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ E $\frac{\partial f}{\partial y} = 0$

- ANALISI DEL BORDO DEL DOMINIO

  SE $\mathcal{D}$ È DELIMITATO DA UNA CURVA O UNA FIGURA CHIUSA, BISOGNA ANALIZZARE $f(x,y)$ SUL BORDO:

  - PARAMETRIZZA IL BORDO DEL DOMINIO (ES. $x = g(t)$, $y = h(t)$) *2
  - METODO DEI MOLTIPLICATORI DI LAGRANGE (ALTERNATIVO ALLA PARAMETRIZZAZIONE) *1
  - SOSTITUISCI NELLA FUNZIONE $f(x,y)$ PER OTTENERE UNA FUNZIONE UNIVARIATA $f(g(t), h(t))$
  - TROVARE I MASSIMI E/O I MINIMI DI QUESTA NUOVA FUNZIONE DERIVANDO RISPETTO A t

- CONFRONTO DEI VALORI

  CALCOLARE I VALORI DI $f(x,y)$:

  - NEI PUNTI CRITICI TROVATI ALL'INTERNO DEL DOMINIO
  - NEI PUNTI DI MASSIMO E MINIMO RELATIVI SUL BORDO

  CONFRONTANDO QUESTI VALORI PER DETERMINARE IL MAX E MIN ASSOLUTI

*1 MOLTIPLICATORI DI LAGRANGE

$x + y = 3 \longrightarrow \overbrace{x + y - 3}^{g(x,y)} = 0$ MAGGIORO LA FUNZIONE CON $F(x,y,\lambda) = f(x,y) + \lambda g(x,y)$ IMPONGO $\nabla F = 0$ $\begin{cases} F_x = \frac{\partial F}{\partial x} = 0 \\ F_y = \frac{\partial F}{\partial y} = 0 \\ F_\lambda = \frac{\partial F}{\partial \lambda} = 0 \end{cases}$

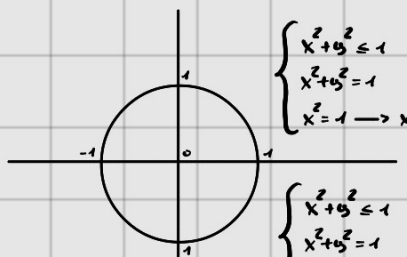
TROVATO I PUNTI LO SOSTITUISCO ALLA FUNZIONE E TROVO MAX E MIX ASSOLUTI

*2 PARAMETRIZZAZIONE: SI USA QUANDO IL BORDO È DATO DALL'UNIONE DI CURVE. INOLTRE ALLA FINE SI CONSIDERANO TUTTI I PUNTI DOVE CAMBIA LA CURVA PER CAPIRE QUALI SONO I VALORI ASSOLUTI

$f(x,y) = 2 - y^2 + e^{-x^2-y^2} \qquad x^2 + y^2 \leq 1 \qquad g(x,y) = x^2 + y^2 - 1$

- $\frac{\partial f}{\partial x} = -2xe^{-x^2-y^2} \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = -2y - 2ye^{-x^2-y^2}$
- $\begin{cases} -2xe^{-x^2-y^2} = 0 \longrightarrow x = 0 \\ -2y - 2ye^{-x^2-y^2} = 0 \longrightarrow -2y(e^{-x^2-y^2} + 1) = 0 \longrightarrow y = 0 \end{cases}$ ($e^{-x^2-y^2} > 0$ SEMPRE > 0)

$A(0,0)$ PUNTO CRITICO



$\begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1 \\ x^2 + y^2 = 1 \\ x^2 = 1 \longrightarrow x = \pm 1 \end{cases}$

$\begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$

- $f(0,0) = 2-0+e^0 = 3$
- $x^2+y^2=1 \longrightarrow \underbrace{x^2+y^2-1}_{g(x,y)}=0$

$F(x,y,\lambda) = f(x,y)+\lambda g(x,y)$ ↓

$F(x,y,\lambda) = 2-y^2+e^{-x^2-y^2}+\lambda(x^2+y^2-1)$

$= 2-y^2+e^{-x^2-y^2}+\lambda x^2+\lambda y^2-\lambda$

$\nabla F=0 \longrightarrow \begin{cases} F_x' = \frac{\partial f}{\partial x} \\ F_y' = \frac{\partial f}{\partial y} \\ F_\lambda' = \frac{\partial f}{\partial \lambda} \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} -2x-2xe^{-x^2-y^2}+\lambda 2x=0 \\ -2y-2ye^{-x^2-y^2}+\lambda 2y=0 \\ x^2+y^2-1=0 \end{cases}$

$-2x-2xe^{-x^2-y^2}+\lambda 2x=0$

$-1-e^{-x^2-y^2}=-\lambda$

$-e^{-x^2-y^2}-1=e^{-x^2-y^2}$ MAI VERA

$-2x-2xe^{-x^2-y^2}-\lambda 2x=0$

$\lambda = -e^{-x^2-y^2}$

$\Longrightarrow \begin{cases} \lambda = -e^{-x^2-y^2} \\ -2y-2ye^{-x^2-y^2}+\lambda 2y=0 \\ x^2+y^2-1=0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x^2+y^2-1=0 \end{cases}$

$y^2=1 \longrightarrow y=\pm 1$

IMPOSSIBILE TROVARE UN PUNTO CRITICO SUL BORDO

$f(A) = f(0,0) = 2-y^2+e^{-x^2-y^2} \longrightarrow 2+1=3$ ⟶ MASSIMO ASSOLUTO

$f(B) = f(1,0) = 2-y^2+e^{-x^2-y^2} \longrightarrow 2+e^{-1}$ NÈ DI MASSIMO NÈ DI MINIMO

$f(C) = f(0,1) = 2-y^2+e^{-x^2-y^2} \longrightarrow 1+e^{-1}$ ⟶ MINIMO ASSOLUTO

$f(D) = (0,-1) = 2-y^2+e^{-x^2-y^2} \longrightarrow 1+e^{-1}$ ⟶ MINIMO ASSOLUTO

$f(E) = (-1,0) = 2-y^2+e^{-x^2-y^2} \longrightarrow 2+e^{-1}$ NÈ DI MASSIMO NÈ DI MINIMO

ESERCIZIO n°2

ENUNCIARE LE FORME DI GAUSS-GREEN E DIMOSTRARNE UNA. UTILIZZANDOLE CALCOLARE $\int_{+F\Omega} 4x^2y^2\,dx$ DOVE $F\Omega$ È LA FRONTIERA DEL DOMINIO

$\Omega = \{0 \le x \le 2,\ x-3 \le y \le \sqrt{2x-x^2}\}$

SIA Ω UN DOMINIO NORMALE, AD ESEMPIO RISPETTO ALL'ASSE x, RAPPRESENTATO NELLA FORMA $\Omega = \{(x,y) \in [a,b] \times \mathbb{R} : \alpha(x) \le y \le \beta(x)\}$ DICIAMO CHE Ω È UN DOMINIO NORMALE REGOLARE (O REGOLARE A TRATTI) ORIENTATA POSITIVAMENTE. LA FORMULA DI GREEN-GAUSS FORNISCE LA TRASFORMAZIONE DI UN INTEGRALE DOPPIO IN UN INTEGRALE CURVILINEO ESTESO ALLA FRONTIERA DEL DOMINIO.

$\iint_\Omega \frac{\partial f}{\partial x}\,dx\,dy = \int_{+\partial\Omega} f\,dy$ — INTEGRALE DOPPIO — INT. CURVILINEO

f DI CLASSE C^0 CON $f(x)$ C^0, DOMINIO RISPETTO AD y, Ω DEVE AVERE COME BORDO UNA CURVA REGOLARE O REGOLARE A TRATTI

$\int_{+\partial\Omega} w \quad w = 0\,dx + f\,dy$

$\iint_\Omega \frac{\partial f}{\partial y}\,dx\,dy = -\int_{+\partial\Omega} f\,dx$ — INTEGRALE DOPPIO — INT. CURVILINEO

f DI CLASSE C^0 CON $f(x)$ C^0, DOMINIO RISPETTO AD x, Ω DEVE AVERE COME BORDO UNA CURVA REGOLARE O REGOLARE A TRATTI

$\int_{+\partial\Omega} w \quad w = f\,dx + 0\,dy$

○ DIMOSTRAZIONE:

ASSUMIAMO CHE f SIA DI CLASSE C^1 IN UN APERTO A CONTENENTE Ω; CIÓ AL FINE DI POTER DERIVARE FUNZIONI INTEGRALI DEFINITE ANCHE SULLA FRONTIERA DI Ω

$\Omega = \{(x,y) \in \mathbb{R} \times [c,d] : \gamma(y) \le x \le \delta(y)\}$ (DOMINIO RISPETTO A y) PER LE FORMULE DI RIDUZIONE

$\iint_\Omega \frac{\partial f}{\partial x}\,dx\,dy = \int_c^d dy \int_{\gamma(x)}^{\delta(x)} \frac{\partial f}{\partial x}\,dx = \int_c^d \{f(\delta(y),y) - f(\gamma(y),y)\}\,dy$ INDICANDO CON $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ LE CURVE CHE COSTITUISCONO LA FRONTIERA DI Ω

$\int_{+\partial\Omega} f\,dy = \int_{\gamma_3} f\,dy + \int_{\gamma_1} f\,dy = \int_c^d \{f(\delta(y),y) - f(\gamma(y),y)\}\,dy$

$\Omega = \{(x,y) \in \mathbb{R} \times [c,d] : \alpha(y) \le y \le \beta(y)\}$ (DOMINIO RISPETTO A x) CON α E β FUNZIONI DI CLASSE $C^1([a,b])$, LA FUNZIONE INTEGRALE $F(x,y) = \int f\,dy = \int_\alpha^x f(t,\alpha(t))\alpha'(t)\,dt + \int_\beta^y f(x,t)\,dt$ IN BASE ALLE

FORME DI DERIVAZIONE, LE DERIVATE PARZIALI DI F VALGONO

$$\frac{\partial F}{\partial x} = f(x,\alpha(x))\alpha'(x) + \int_{\alpha(x)}^{\beta} \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\,dt - f(x,\alpha(x))\alpha'(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta} \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\,dt \qquad \frac{\partial F}{\partial y} = f(x,y)$$

$F_x\,dx + F_y\,dy$ È ESATTA, ALLORA $\int_{+\partial\Omega} \frac{\partial F}{\partial x}\,dx + \frac{\partial F}{\partial y}\,dy = 0$

SE $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ SONO CURVE SI DEDUCE CHE $\int_{+\partial\Omega} \frac{\partial F}{\partial x}\,dx = \int_{\gamma_3} \frac{\partial F}{\partial x}\,dx = -\int_a^b dx \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} \frac{\partial F}{\partial x}(x,t)\,dt$

$$\int_a^b dx \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} \frac{\partial F}{\partial x}(x,t)\,dt = \int_{+\partial\Omega} f(x,y)\,dy \qquad \iint_\Omega \frac{\partial F}{\partial x}\,dx\,dy = \int_a^b dx \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} \frac{\partial F}{\partial x}(x,t)\,dt$$

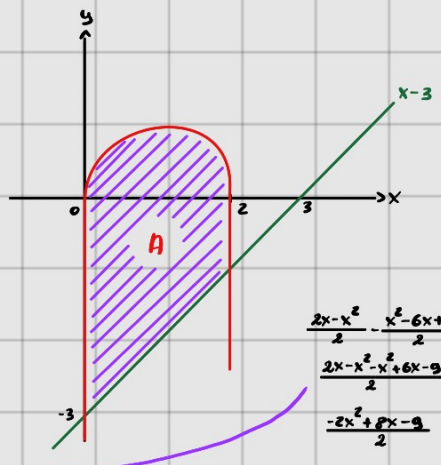
$$\iint_\Omega \frac{\partial F}{\partial x}\,dx\,dy = \sum_{i=1}^{n} \int_{+\partial\Omega_i} f\,dy$$

SE $\omega \in C^1_\Omega = F_1\,dx + F_2\,dy$ È CHIUSA E L'INSIEME Ω È SEMPLICEMENTE CONNESSO ALLORA ω È ESATTA

$\int_{+F\Phi} 4x^2y^2\,dx$ NORMALE RISPETTO ASSE X $\quad \Omega = \{0 \le x \le 2,\ x-3 \le y \le \sqrt{2x-x^2}\}$

- VOGLIO APPLICARE [b] $\iint_\Omega \frac{\partial f}{\partial y}\,dx\,dy = -\int_{+\partial\Omega} f\,dx$

$$\int_{+F\Phi} 4x^2y^2\,dx = \iint_\Omega -4x^2 \cdot 2y\,dx\,dy = \iint_\Omega -8x^2y\,dx\,dy$$



$$\iint_\Omega -8x^2y\,dx\,dy = \int_0^2 dx \int_{x-3}^{\sqrt{2x-x^2}} -8x^2y\,dy = \int_0^2 -8x^2\,dx \int_{x-3}^{\sqrt{2x-x^2}} y\,dy =$$

$$\frac{2x-x^2}{2} - \frac{x^2-6x+9}{2}$$

$$\frac{2x-x^2-x^2+6x-9}{2}$$

$$\frac{-2x^2+8x-9}{2}$$

$$-8x^2(-2x^2+8x-9)$$

$$4x^2(2x^2-8x+9)$$

$$8x^4-32x^3+36x^2$$

$$= \int_0^2 -8x^2\,dx \left[\frac{y^2}{2}\right]_{x-3}^{\sqrt{2x-x^2}} = \int_0^2 -8x^2\,dx \left[\frac{(\sqrt{2x-x^2})^2}{2} - \frac{(x-3)^2}{2}\right] = \int_0^2 \frac{-8x^2(-2x^2+8x-9)}{2}\,dx = \int_0^2 8x^4-32x^3+36x^2\,dx = \left[\frac{8x^5}{5} - \frac{32x^4}{4} + \frac{36x^3}{3}\right]_0^2 = \frac{256}{5} - 128 + 96 = \frac{96}{5}$$

ESERCIZIO n°3

DEFINIZIONE DI FORMA DIFFERENZIALE LINEARE CHIUSA ED ESATTA IN UN DOMINIO $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$. DATA LA FORMA $\omega = (6xe^{y^2})dx + (1+6x^2ye^{y^2})dy$

- DIRE IN QUALE INSIEME DI $\mathbb{R}^2$ È ESATTA
- CALCOLARNE UNA PRIMITIVA
- CALCOLARE $\int_\gamma \omega$ DOVE γ È IL SEGMENTO CHE UNISCE, NELL'ORDINE, I PUNTI $(0,1)$ E $(1,0)$

O FORMA EQUAZIONE DIFFERENZIALE ESATTA

UNA FORMA DIFFERENZIALE LINEARE ω NELL'APERTO A DI $\mathbb{R}^n$ SI DICE ESATTA IN A SE ESISTE UNA FUNZIONE DIFFERENZIABILE $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, DETTA PRIMITIVA DI ω, TALE CHE $\omega = df$. UNA FUNZIONE DIFFERENZIABILE f IN UN APERTO $A \subseteq \mathbb{R}^n$ È UNA PRIMITIVA DI UNA FORMA DIFFERENZIALE ω, DI COEFFICIENTI $a_1(x), a_2(x), \dots, a_n(x)$ CIOÈ $\omega(x) = \sum_{i=1}^{n} a_i(x)\,dx_i$ $\forall x \in A$ SE RISULTA $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = a_i(x)$ $\forall i = 1,2,\dots,n$ CHE EQUIVALE ALLA CONDIZIONE $\omega = df = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)\,dx$ $\forall x \in A$

$\omega = F_1\,dx + F_2\,dy + F_3\,dz \implies \omega = f_x\,dx + f_y\,dy + f_z\,dz$ QUINDI $f_x = F_1$, $f_y = F_2$, $f_z = F_3$

UNA FORMA È ESATTA SE $\begin{cases} \omega \text{ È CHIUSA} \\ \Omega \text{ INSIEME SEMPLICEMENTE CONNESSO} \end{cases}$ PER ω ESATTA $(\omega = df)$ IN V:

PER FAR SI CHE ω SIA ESATTA IN V IL ROTF $= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \partial x & \partial y & \partial z \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} = (0,0,0)$

O FORMA EQUAZIONE DIFFERENZIALE LINEARE CHIUSA

UNA FORMA DIFFERENZIALE $\omega(x)=\sum_{i=1}^{n} a_i(x)dx_i$ DEFINITA IN UN APERTO $A\subset\mathbb{R}^n$ E DI CLASSE $C^1(A)$, SI DICE CHIUSA SE VERIFICA LA SEGUENTE RELAZIONE: $\frac{\partial a_i}{\partial x_k}=\frac{\partial a_k}{\partial x_i}$. SE UNA FORMA DIFFERENZIALE DI CLASSE C^1 È ESATTA, ALLORA È CHIUSA

UNA FORMA DIFFERENZIALE LINEARE SI DICE CHIUSE SE $\frac{\partial F_1}{\partial y}=\frac{\partial F_2}{\partial x}$ IN $\mathbb{R}^2$

$\frac{\partial F_1}{\partial y}=\frac{\partial F_2}{\partial x}$; $\frac{\partial F_1}{\partial z}=\frac{\partial F_3}{\partial x}$; $\frac{\partial F_2}{\partial z}=\frac{\partial F_3}{\partial y}$ IN $\mathbb{R}^3$

SE CHIUSA, ESATTA INTEGRALE DA 0
SE ESATTA MA NON CHIUSA, INTEGRALE DA UN NUMERO DATO DA $\int_\gamma f(B)-f(A)$

$\omega=\overbrace{(6xe^{y^2})}^{F_1}dx+\overbrace{(1+6x^2ye^{y^2})}^{F_2}dy$

$\frac{\partial F_1}{\partial y}=6xe^{y^2}\cdot 2y=12xye^{y^2}$

$\frac{\partial F_2}{\partial x}=1+6x^2ye^{y^2}=12xye^{y^2}$ $\Longrightarrow \frac{\partial F_1}{\partial y}=\frac{\partial F_2}{\partial x}$ SONO UGUALI QUINDI È ESATTA

CALCOLO PRIMITIVA $\omega=(6xe^{y^2})dx+(1+6x^2ye^{y^2})dy$

INT. RISPETTO x

$f(x,y)=\int 6xe^{y^2}dx=3x^2e^{y^2}+c(y)$ (c(y): INCOGNITA)

DERIVO RISPETTO y: $\frac{\partial f}{\partial y}=3x^2e^{y^2}\cdot 2y+c'(y)=6x^2ye^{y^2}+c'(y)$

EGUAGLIO A F_2: $6x^2ye^{y^2}+c'(y)=1+6x^2ye^{y^2}$

$c'(y)=1\longrightarrow c(y)=y+c$

$f(x,y)=3x^2e^{y^2}+y$

CALCOLARE $\int_\gamma \omega$ DOVE γ È IL SEGMENTO CHE UNISCE, NELL'ORDINE, I PUNTI (0,1) E (1,0)



$\int_\gamma \omega=\int_\gamma+\int_\gamma\longrightarrow\int_\gamma\omega=f(B)-f(A)$

PARAMETRIZZO IL BORDO PARTE DA (0,1)→(1,0) $\gamma:\begin{cases}x=t\\y=1-t\end{cases}$ $t\in[0,1]$ $dx=dt$ $dy=-dt$

$\omega=(6te^{(1-t)^2})dx+(1+6t^2(1-t)e^{(1-t)^2})dy\longrightarrow\int_0^1(6te^{(1-t)^2})dt-(1+6t^2(1-t)e^{(1-t)^2})dt=\int_0^1 6te^{(1-t)^2}-(1+6t^2(1-t)e^{(1-t)^2})dt=\int_0^1 6te^{(1-t)^2}-1-6t^2(1-t)e^{(1-t)^2}dt=$

NON BISOGNA CALCOLARE L'INTEGRALE PERCHÉ γ È ESATTA, DI CONSEGUENZA È CHIUSA

$f(x,y)=3x^2e^{y^2}+y$ $A(0,1)$ $B(1,0)$

$(0,1)\longrightarrow 3\cdot 0^2\cdot e^{1^2}+1=1$

$(1,0)\longrightarrow 3\cdot 1^2\cdot e^{0^2}+0=3$

$\int_\gamma\omega=3-1=2$

ESERCIZIO n° 4b

- DEFINIZIONE DI SERIE DI POTENZA E RAGGIO DI CONVERGENZA
- TROVARE L'INTERVALLO DI CONVERGENZA
- STUDIARE IL COMPORTAMENTO AGLI ESTREMI
- TROVARE UN INTERVALLO DOVE LA SERIE È INTEGRABILE TERMINE A TERMINE

DATA LA SERIE DI POTENZE $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)^2e^n}{2^n}(x-1)^n$

UNA SERIE DI POTENZE È UNA SERIE INFINITA DELLA FORMA: $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$, a_n SONO I COEFFICIENTI DELLA SERIE, x_0 È IL CENTRO DELLA SERIE, x È LA VARIABILE.

$\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n=a_0+a_1(x-x_0)+a_2(x-x_0)^2+\dots$

SI CHIAMA RAGGIO DI CONVERGENZA DELLA SERIE DI POTENZA L'ESTREMO SUPERIORE $R\in[0,+\infty]$ DELL'INSIEME X DEI NUMERI REALI x NEI QUALI ESSA CONVERGE; CIOÈ

$R=\sup X$ DOVE $X=\left\{x\in\mathbb{R}\ \middle|\ \sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n \text{ CONVERGE}\right\}$.

IL RAGGIO DI CONVERGENZA R È ZERO SE E SOLO SE LA SERIE DI POTENZE CONVERGE SOLO PER $x=0$, MENTRE RISULTA $R=+\infty$ SE E SOLO SE LA SERIE CONVERGE PER OGNI $x\in\mathbb{R}$.

QUESTE SERIE CONVERGE SOLO NELL'INTERVALLO I DEL TIPO $[x_0-|r|,x_0+|r|]$

r È DEFINITO COME IL RAGGIO DI CONVERGENZA EB ASSUME IL VALORE DI $r=\frac{1}{e}$

QUESTO TIPO DI SERIE PUÓ CONVERGERE IN UN INTERVALLO DEL TIPO

• $[x_0, x_0]$ • $[x_0-r, x_0+r]$ • $(-\infty, +\infty)$

$\ell = \left| \lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ CRITERIO DEL RAPPORTO

$\ell = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ CRITERIO DELLA RADICE

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)^2 e^n}{2^n}(x-1)^n$ $(x-1) \longrightarrow (x-x_0)$ $x_0 = 1$ $I(x_0-r, x_0+r)$

$r = \frac{1}{\ell}$ $\ell = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{\frac{(n+1+1)^2 e^{n+1}}{2^{n+1}}}{\frac{(n+1)^2 e^n}{2^n}} \right| = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+2)^2 \cdot e^{n+1}}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{(n+1)^2 e^n} = \frac{(n+2)^2 \cdot e^1}{2(n+1)^2}$

$\lim_{n\to\infty} \frac{(n+2)^2 \cdot e^1}{2(n+1)^2} = \frac{e}{2} = \ell$ $r = \frac{1}{\frac{e}{2}} = \frac{2}{e}$ $I\left(1-\frac{2}{e}, 1+\frac{2}{e}\right)$

SE $x = 1+\frac{2}{e}$ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)^2 e^n}{2^n}(x-1)^n = \frac{(n+1)^2 e^n}{2^n}\left(\frac{2}{e}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)^2$ $\lim_{n\to\infty} (n+1)^2 = \infty$ POICHÈ NON TENDE A ZERO LA SERIE DIVERGE

SE $x = 1-\frac{2}{e}$ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)^2 e^n}{2^n}(x-1)^n = \frac{(n+1)^2 e^n}{2^n}\left(-\frac{2}{e}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)^2 (-1)^n$ $\lim_{n\to\infty} (n+1)^2 (-1)^n$ POICHÈ NON TENDE A ZERO LA SERIE DIVERGE

} LA SERIE DIVERGE AGLI ESTREMI DELL'INTERVALLO DI CONVERGENZA

LA SERIE È INTEGRABILE TERMINE A TERMINE SE CONVERGE UNIFORMEMENTE. POICHÈ ASSOLUTAMENTE CONVERGENTE IN $(1-\frac{2}{e}, 1+\frac{2}{e})$

ESSA È UNIFORMEMENTE CONVERGENTE IN OGNI SOTTOINTERVALLO CHIUSO CONTENUTO IN $I(1-\frac{2}{e}, 1+\frac{2}{e})$

DIVERGE AGLI ESTREMI $x = 1-\frac{2}{e}$ E $x = 1+\frac{2}{e}$, È INTEGRABILE TERMINE A TERMINE PER $[0,4; 1,6]$

ESERCIZIO N°4A

ENUNCIARE IL TEOREMA DI STOKES. UTILIZZARLO PER CALCOLARE IL FLUSSO "USCENTE" DEL ROTORE DI F ATTRAVERSO $\sum$, DOVE

$F(x,y,z) = -yz\,i + xz\,j + e^{x^2+z^2}\,k$ E $\sum$ È LA PARTE DI SUPERFICIE PIANA $z=1$ CHE SI PROIETTA SUL CERCHIO $x^2+y^2=1$

SIA $S \subseteq \mathbb{R}^3$ UNA SUPERFICIE $(\sum)$ REGOLARE REGOLARE ORIENTATA CON BORDO ∂S E $\sum \in C^2_\Phi$, CON BORDO $B\sum$ (CURVA) REGOLARE (O REGOLARE A TRATTI), E SIA $F: \mathcal{S} \longrightarrow \mathbb{R}^3$ UN CAMPO VETORIALE DI CLASSE $F = (F_1, F_2, F_3)$ C^1 DEFINITO IN UN DOMINIO $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{R}^3$ CHE CONTIENE S. ALLORA: $\int_{\partial S} F \cdot dr = \int_S (\nabla \times F) N\, ds$ DOVE ∂S È IL BORDO ORIENTATO DELLA SUPERFICIE S, dr È IL VETTORE TANGENTE ORIENTATO LUNGO IL BORDO ∂S, $\nabla \times F$ È IL ROTORE DEL CAMPO F, N È IL VERSORE NORMALE ORIENTATO SULLA SUPERFICIE S, SCELTO COERENTEMENTE CON L'ORIENTAZIONE DI ∂S

TESI: PASSAGGIO DA UN INTEGRALE SUPERFICIALE AD UN CURVILINEO:

$\iint_\Sigma (\text{ROT}\, F \cdot n_e)\, d\sigma = \int_{+B\Sigma} (F \cdot t)\, ds$ → VERSORE TANGENTE A $+B\Sigma$

$$\text{ROT}\, F = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \partial x & \partial y & \partial z \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} = (L, M, N)$$

$$\text{ROT}\, F = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right)$$

PARAMETRICA $n_e = \frac{(r_u \wedge r_v)}{|r_u \wedge r_v|}$ CARTESIANA $n_e = \frac{-f_x, -f_y, 1}{\sqrt{1+\nabla f_x^2}} = \frac{-f_x, -f_y, 1}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}}$

PARAMETRICA $d\sigma = |r_u \wedge r_v|\, du\, dv$ CARTESIANA $d\sigma = \sqrt{1+\nabla f^2}\, dx\, dy = \sqrt{1+f_x^2+f_y^2}\, dx\, dy$

$F(x,y,z) = -yz\,i + xz\,j + e^{x^2+z^2}\,k$ $\quad z=1 \quad x^2+y^2=1$

$$\text{ROT}\, F = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \partial x & \partial y & \partial z \\ -yz & xz & e^{x^2+z^2} \end{vmatrix}$$

$\text{ROT}\, F = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right)$

$\text{ROT}\, F = (0-x)\,i + (-y-2xe^{x^2+z^2})\,j + (z+z)\,k$

$= (-x, -y-2xe^{x^2+z^2}, 2z)$

$\frac{\partial e^{x^2+z^2}}{\partial y} = 0$ $\quad \frac{\partial xz}{\partial z} = x$ $\quad \frac{\partial(-yz)}{\partial z} = -y$

$\frac{\partial e^{x^2+z^2}}{\partial x} = 2xe^{x^2+z^2}$ $\quad \frac{\partial xz}{\partial x} = z$ $\quad \frac{\partial(-yz)}{\partial y} = -z$

IL BORDO BS È LA CIRCONFERENZA $x^2+y^2=1$ CON $z=1$, PERCORSA IN SENSO ANTIORARIO RISPETTO ALLA NORMALE $(0,0,1)$

$$T: \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = 1 \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi] \qquad T = (-\sin t, \cos t, 0)$$

$\int_{BS} \langle F, T \rangle\, ds = \int_0^{2\pi} \langle (-\sin t \cdot 1, \cos t \cdot 1, e^{\cos^2 t + 1}), (-\sin t, \cos t, 0) \rangle\, dt = \int_0^{2\pi} \sin^2 t + \cos^2 t + 0\, dt = \int_0^{2\pi} dt = 2\pi - 0 = 2\pi$